

급성호흡곤란증후군

(Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS)

호흡기내과 박재석

CASE

- 63세 여자 환자

ARDS의 정의에서는 1주일 중요하다

- 1주전부터 기침, 누런 가래, 발열

- 3일전부터 숨이 찬 증상

- 응급실

- BP 125/71mmHg, HR 122/min, BT 39°C, RR 33/min

- SpO2 77% on room air

- ABGA (FiO₂ 1.0, PEEP 16cmH₂O) 호기말양압: 숨을 내쉴 때에 폐포를 펴는 압력

호기말양압

- pH 7.49 PaO₂ 70mmHg PaCO₂ 29mmHg HCO₃ 21mmol/L

CASE

정상



폐에 염증이 생겨서 하얗게 변하게 되는 질환



bilateral한 diffuse haziness 보임

서론

폐부종은 크게 심장성 폐부종/투과성 폐부종으로 나눌 수 있음
심장성 폐부종은 좌심실의 부전으로 폐 모세혈관의 압력이 증가하면서 발생

- 신체의 심한 손상으로 폐 모세혈관 및 폐포 상피세포의 투과성이 증가되어 초래된 심한 상태의 **투과성 폐부종**을 의미한다.
- 환자는 갑작스런 호흡곤란, 산소불응성 저산소혈증, 폐탄성 감소 및 영상에서 광범위한 폐침윤을 보인다.
- 연간 발생율 : 60/100,000
- 중환자실에 입원하는 환자의 약 10%가 ARDS 이다.

서론

- “Traumatic Wet lung” : pulmonary edema following trauma 처음으로 언급
 - Word War I
 - Dramatically progressive clinical catastrophes resulting in respiratory death in battlefield casualties
- “Acute respiratory distress in adults” 논문 나옴
 - 1967년 처음 Ashbaugh 등에 의해 보고
- “Adult respiratory distress syndrome”
 - 신생아에서 보는 RDS 와 구분하기 위해 사용한 사람들이 있다.
- “Acute respiratory distress syndrome”
 - 나이에 관계없이 소아에서도 유사한 증후군이 있기 때문에

ACUTE RESPIRATORY DISTRESS IN ADULTS

DAVID G. ASHBAUGH
M.D. Ohio State

ASSISTANT PROFESSOR OF SURGERY

D. BOYD BIGELOW
M.D. Colorado

ASSISTANT IN MEDICINE AND AMERICAN THORACIC SOCIETY-NATIONAL
TUBERCULOSIS ASSOCIATION FELLOW IN PULMONARY DISEASE

THOMAS L. PETTY
M.D. Colorado

ASSISTANT PROFESSOR OF MEDICINE

BERNARD E. LEVINE
M.D. Michigan

AMERICAN THORACIC SOCIETY-NATIONAL TUBERCULOSIS ASSOCIATION
FELLOW IN PULMONARY DISEASE*

*From the Departments of Surgery and Medicine,
University of Colorado Medical Center, Denver, Colorado, U.S.A.*

Summary

The respiratory-distress syndrome in 12 patients was manifested by acute onset of tachypnœa, hypoxæmia, and loss of compliance after a variety of stimuli; the syndrome did not respond to usual and ordinary methods of respiratory therapy. The clinical and pathological features closely resembled those seen in infants with respiratory distress and to conditions in congestive atelectasis and postperfusion lung. The theoretical relationship of this syndrome to alveolar surface active agent is postulated. Positive end-expiratory pressure was most helpful in combating atelectasis and hypoxæmia. Corticosteroids appeared to have value in the treatment of patients with fat-embolism and possibly viral pneumonia.

양압을 줘서 폐포를 펴 주는게 도움이 된다

스테로이드의 가치는 아직 결론이 나지 않았다



환자가 ARDS같은데 이런 원인이 없다면 다른 걸 먼저 생각해 봐야 됨

급성호흡곤란증후군과 관련된 임상질환들

직접 폐손상	간접 폐손상
폐렴 과도한 염증반응	패혈증(폐 제외) 감염에 의한 염증
위 내용물의 흡인 산성물질에 의한 화학적 손상	흉곽 외 외상
폐 타박상 충격에 의한 혈관 손상	대량 수혈 외부의 물질에 대한 반응
익사 물 흡인	심한 화상 전신 염증
독성물질의 흡인손상	마약 혹은 기타 약물 중독
	췌장염
	심폐우회술 후
	혈관내파종성응고

Exudative phase

삼출기

Proliferative phase

증식기

Fibrotic phase

섬유화기

Edema

Hyaline
Membranes

Interstitial Inflammation

Fibrosis

Day: 0

2

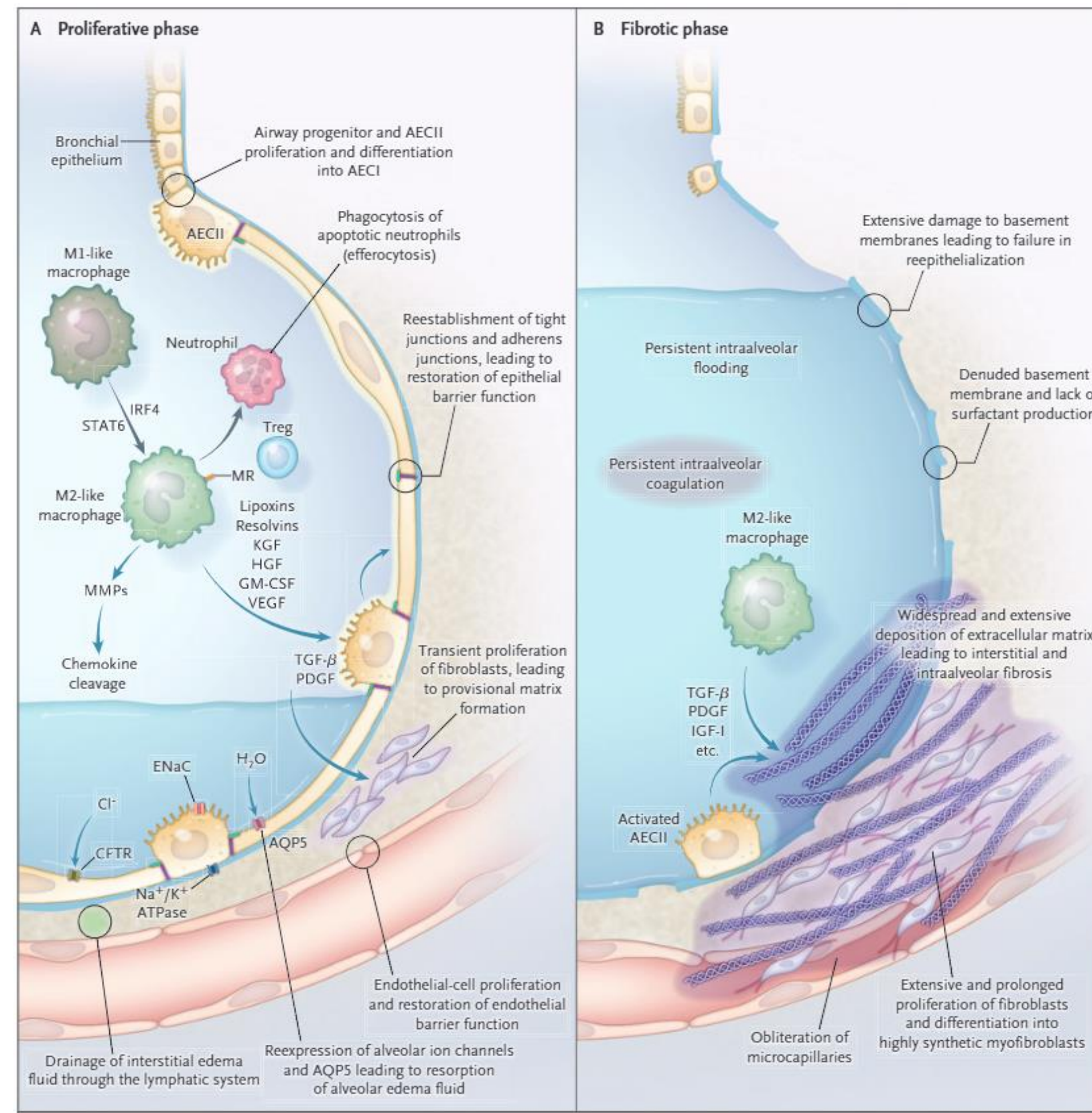
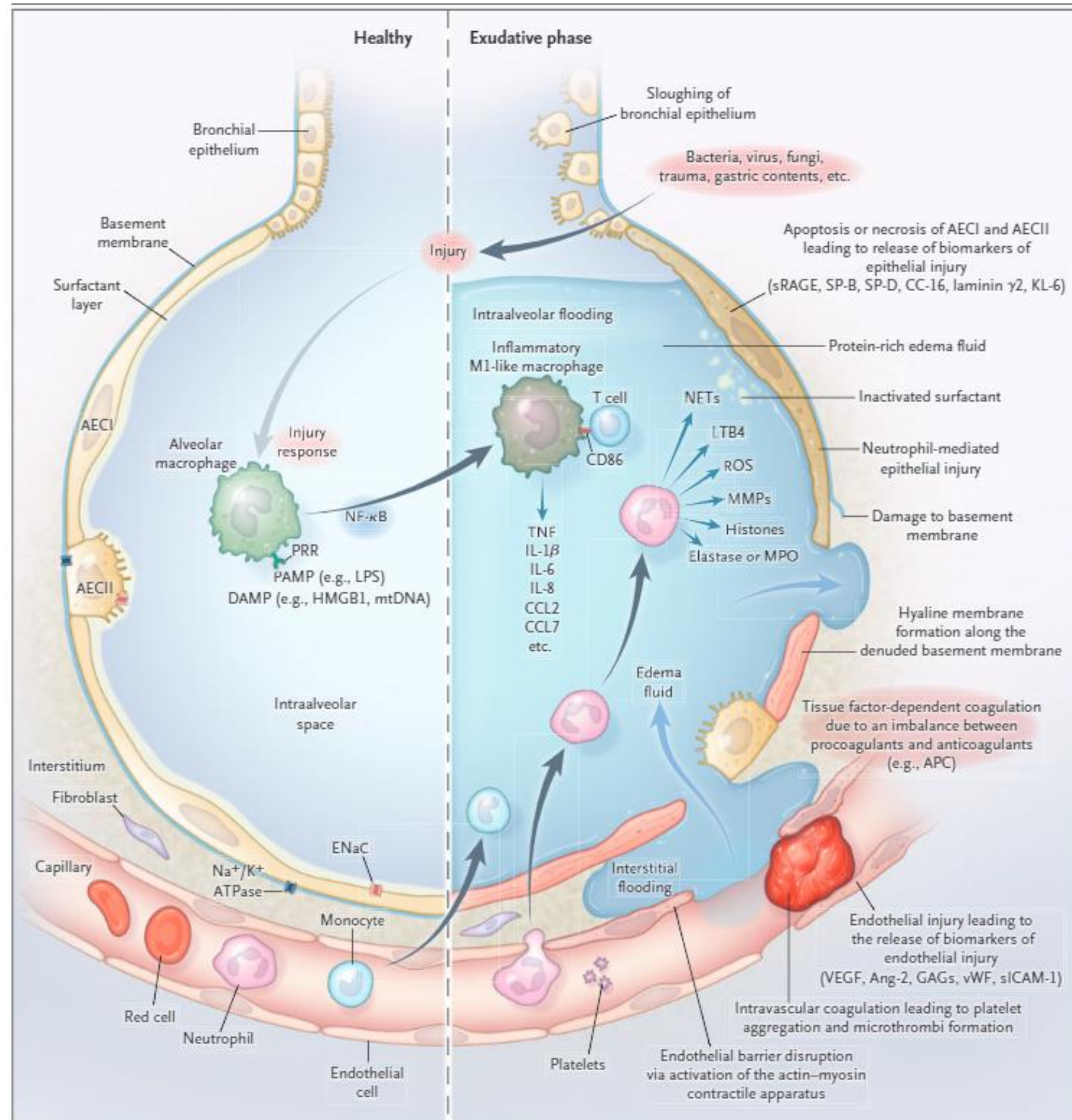
7

14

21 ...

빠르게 회복되거나 폐의 손상이 활발하게 일어나는 시기

염증 반응은 끝나고 흉터로 남는 시기



임상 경과와 병태생리

- 삼출기
 - 폐포 모세혈관 내피세포들과 I형 폐포상피세포가 손상
 - 액체와 고분자에 의한 단단한 폐포장벽의 손실
 - 간질과 폐포 내에 단백질이 많이 포함된 부종액 축적
 - 기능을 상실한 폐 표면활성제와 함께 혈장 단백질들이 폐포나 기도에 응집되어 나선형의 유리막을 형성

심장성 폐부종은 순수한 fluid가 차게 되지만 ARDS에서는 단백질이 많이 포함된 물이 차게 됨

임상 경과와 병태생리

- 삼출기

CT에서도 등쪽이 하얗게 보임

- 폐 부종은 중력에 의해 눌리는 주로 폐의 아래쪽에 발생, 무기폐 발생

- 폐 아래쪽의 유순도 감소, 단락, 저산소혈증으로 호흡일 증가

- 미세혈관 폐쇄 : 폐사강의 증가, 폐동맥 고혈압

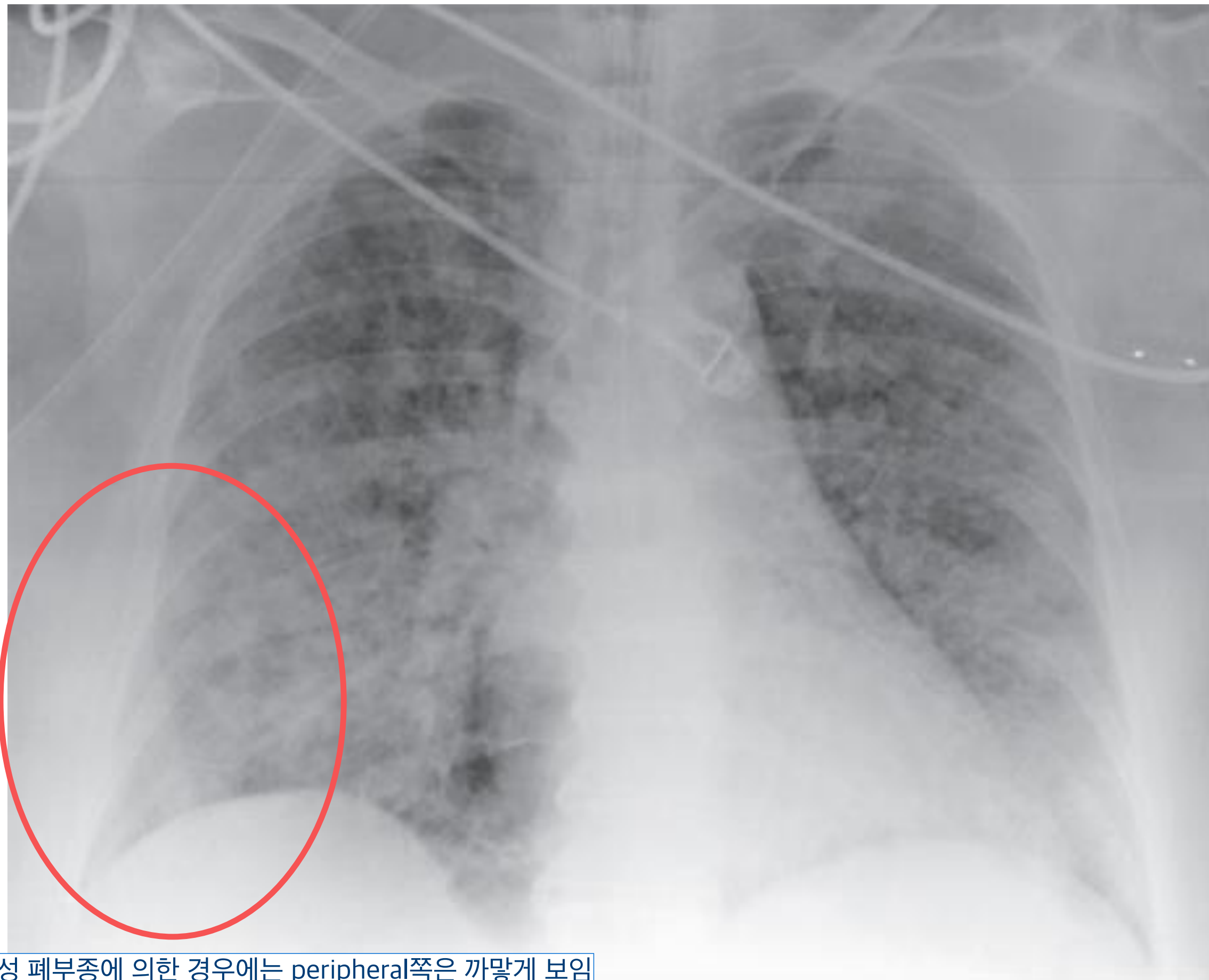
혈관에 염증이 생기면서 폐포 주위의 혈관들이 막히게 됨, 혈전이 생김

- 보통 손상 후 7일간 해당

- 초기 양상은 비특이적, 심장성 폐부종, 미만성 폐렴과 폐포 출혈등의 감별 필요

임상 경과와 병태생리

Anteroposterior chest X-ray in the exudative phase of ARDS



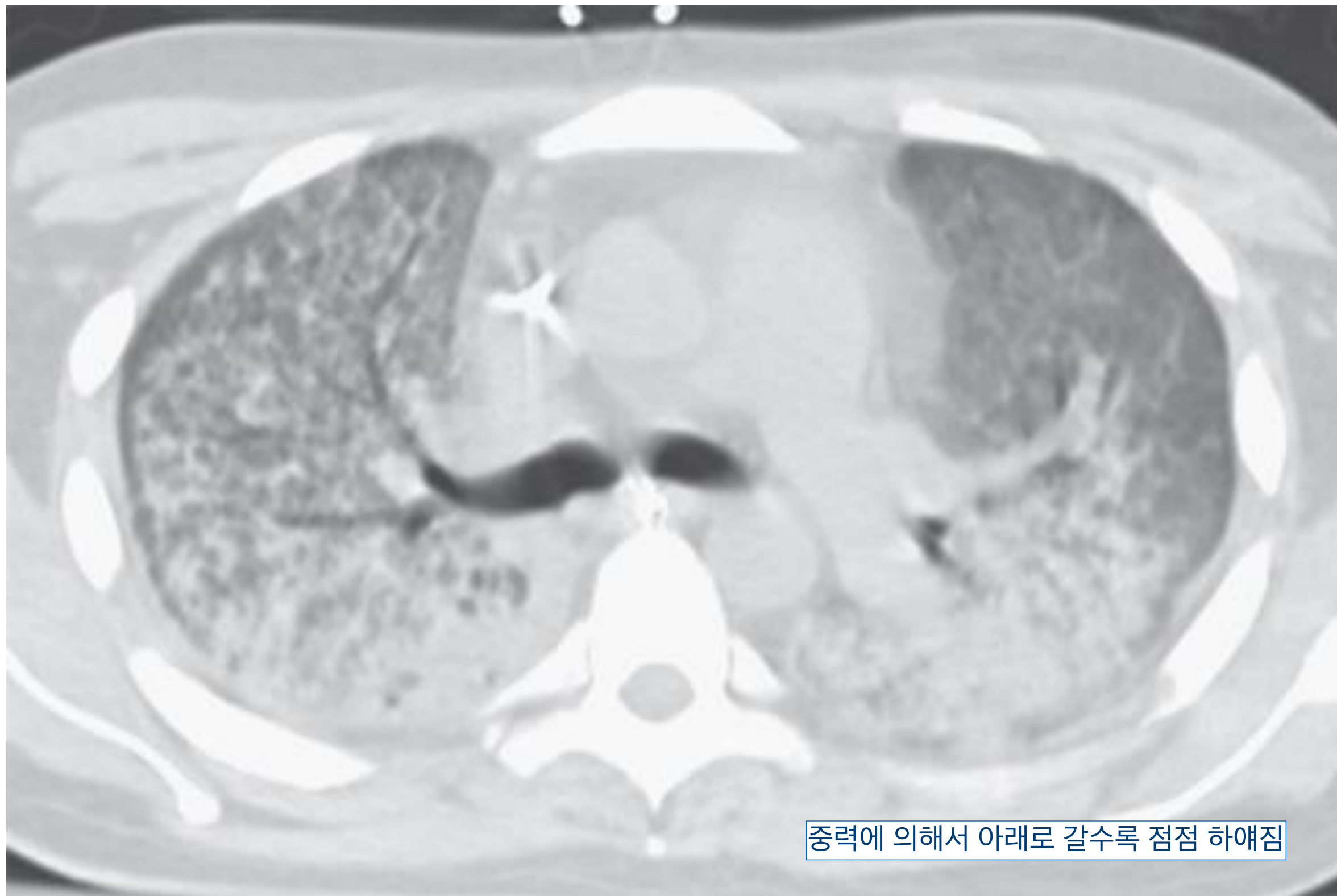
심장성 폐부종에 의한 경우에는 peripheral쪽은 까맣게 보임
중간에만 하얗게 변함. 진행하게 되면 다 하얗게 될수도 있음

- bilateral opacities consistent with pulmonary edema
- 심부전에 의한 폐부종과 구별이 어렵다
- 전형적인 심부전에 의한 폐부종에서 나타나는 심비대, 흉수, 폐혈관 재배치는 관찰되지 않는다.
- ARDS의 위험인자가 없다면 심초음파등을 시행하여 심장 질환에 의한 폐부종(hydrostatic edema)를 감별

심장성과 ARDS가 같이 생기는 경우도 있어서 구별이 어렵다

임상 경과와 병태생리

CT scan of the chest during exudative phase of ARDS



- Dependent alveolar edema and atelectasis

임상 경과와 병태생리

- 증식기
 - 7-21일까지 지속
 - 환자들은 빠르게 회복되어 기계환기로 부터 벗어나게 됨
 - 일부 환자들은 진행성 폐손상과 폐섬유화증의 초기 변화가 발생
 - 회복과정으로 2형 폐포상피세포가 폐포기저막을 따라 증식
 - 새로운 폐 표면활성제를 합성, 1형 폐포상피세포로 분화

임상 경과와 병태생리

- 섬유화기 흉터가 남는 시기
- 폐손상 3-4주
- 섬유화기가 시작하면 많은 환자들이 폐기능을 회복하지만 일부 환자는 장기간 기계환기나 산소 사용이 필요할 수 있다. 섬유화가 진행되면 폐기능이 영구적으로 손상되고 어떤 약으로도 돌릴 수가 없다
- 광범위한 간질성 폐섬유증으로 진행 ILD와 비슷한 상황이 된다

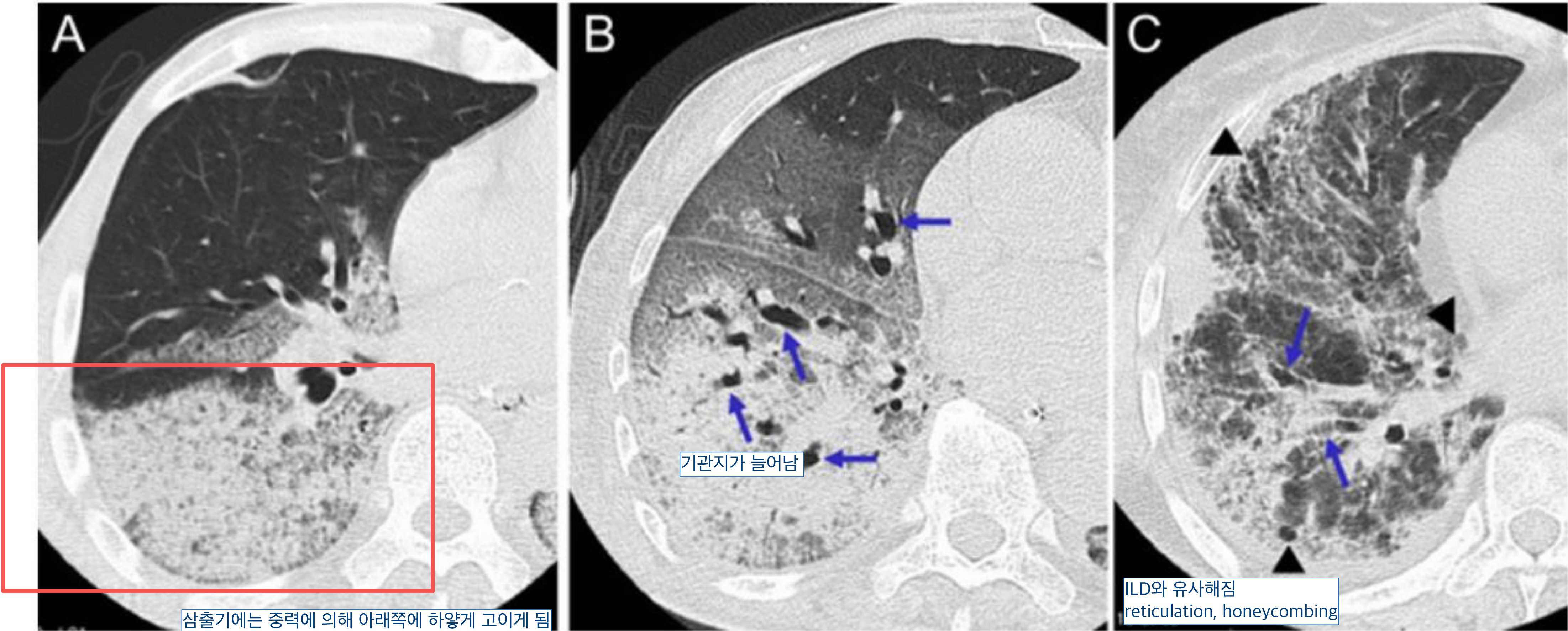
임상 경과와 병태생리

이 시기에는 스테로이드를 써도 효과가 없다
약은 초기에 써야함

Exudative Phase

Fibroproliferative phase

Fibrotic phase





Berlin 정의 (2012)

시작	급성(손상을 받은 후 1주 이내 또는 새롭게 악화되는 호흡기 증상) 시작은 급성손상을 받은 후 1주일 이내, ILD는 한달
흉부사진	<u>양측 성 침윤(흉수, 폐 허탈 또는 폐 결절로 설명되지 않는)</u>
폐부종 발생 원인	<u>심부전이나 수액 과다에 의한 호흡 부전이 아니어야 함</u> 심장 문제가 아니어야 한다는 뜻 (위험인자가 없을 경우 압력성 폐부종을 배제하기 위해 심초음파 등의 검사가 필요하다.)
산소화 경증 중등증 중증	P/F Ratio 200 mmHg < PaO ₂ /FiO ₂ ≤ 300 mmHg (호기말양압 또는 지속기도양압 ≥ 5cmH ₂ O) 호기말 양압을 적어도 비침습 기도 양압 정도는 하는 환자여야 한다 100 mmHg < PaO ₂ /FiO ₂ ≤ 200 mmHg (호기말양압 ≥ 5cmH ₂ O) PaO ₂ /FiO ₂ ≤ 100 mmHg (호기말양압 ≥ 5cmH ₂ O)

WORKSHOP

A New Global Definition of Acute Respiratory Distress Syndrome

Michael A. Matthay^{1,2,3}, Yaseen Arabi⁵, Alejandro C. Arroliga⁶, Gordon Bernard⁷, Andrew D. Bersten⁹, Laurent J. Brochard¹⁰, Carolyn S. Calfee^{1,2,3}, Alain Combes¹¹, Brian M. Daniel⁴, Niall D. Ferguson^{12,13}, Michelle N. Gong¹⁴, Jeffrey E. Gotts¹⁵, Margaret S. Herridge¹⁶, John G. Laffey¹⁷, Kathleen D. Liu^{1,2}, Flavia R. Machado¹⁸, Thomas R. Martin¹⁹, Danny F. McAuley²⁰, Alain Mercat²¹, Marc Moss²², Richard A. Mularski²³, Antonio Pesenti^{24,25}, Haibo Qiu²⁶, Nagarajan Ramakrishnan²⁷, V. Marco Ranieri²⁸, Elisabeth D. Riviello²⁹, Eileen Rubin³⁰, Arthur S. Slutsky¹⁰, B. Taylor Thompson³¹, Theogene Twagirimugabe³², Lorraine B. Ware⁸, and Katherine D. Wick³³

Abstract

Background: Since publication of the 2012 Berlin definition of acute respiratory distress syndrome (ARDS), several developments have supported the need for an expansion of the definition, including the use of high-flow nasal oxygen, the expansion of the use of pulse oximetry in place of arterial blood gases, the use of ultrasound for chest imaging, and the need for applicability in resource-limited settings.

Methods: A consensus conference of 32 critical care ARDS experts was convened, had six virtual meetings (June 2021 to March 2022), and subsequently obtained input from members of several critical care societies. The goal was to develop a definition that would 1) identify patients with the currently accepted conceptual framework for ARDS, 2) facilitate rapid ARDS diagnosis for clinical care and research, 3) be applicable in resource-limited settings, 4) be useful for testing specific therapies, and 5) be practical for communication to patients and caregivers.

Results: The committee made four main recommendations: 1) include high-flow nasal oxygen with a minimum flow rate of ≥ 30 L/min; 2) use $\text{PaO}_2:\text{FiO}_2 \leq 300$ mm Hg or oxygen saturation as measured by pulse oximetry $\text{SpO}_2:\text{FiO}_2 \leq 315$ (if oxygen saturation as measured by pulse oximetry is $\leq 97\%$) to identify hypoxemia; 3) retain bilateral opacities for imaging criteria but add ultrasound as an imaging modality, especially in resource-limited areas; and 4) in resource-limited settings, do not require positive end-expiratory pressure, oxygen flow rate, or specific respiratory support devices.

Conclusions: We propose a new global definition of ARDS that builds on the Berlin definition. The recommendations also identify areas for future research, including the need for prospective assessments of the feasibility, reliability, and prognostic validity of the proposed global definition.

Keywords: ARDS; acute lung injury; pulmonary edema

Acute respiratory distress syndrome (ARDS) is a clinical syndrome of acute hypoxemic respiratory failure due to lung inflammation, not caused by cardiogenic pulmonary edema. It was first described in 1967 (1), and in 1988, a more explicit clinical definition quantified the severity of physiologic respiratory impairment (the lung injury score) (2). Since then, the clinical definition of ARDS has been revised, first by an American-European consensus conference convened in 1992 by

the American Thoracic Society and the European Society of Intensive Care Medicine (3) and subsequently by the ARDS Definition Task Force convened in Berlin in 2012 by the European Society of Intensive Care Medicine (4, 5). Each revision of the definition was made with the goal of providing a definition that would consistently and accurately identify patients with similar characteristics for clinical care and epidemiological, observational, and interventional research

studies. Although the Berlin definition of ARDS was a major step forward, some of its limitations were recognized soon after publication. Specifically, it was recognized that its requirement for noninvasive ventilation (NIV) or invasive ventilation could not be met in settings in which these modalities are not available (6).

In the decade since the Berlin definition was published, several developments in the management and study of ARDS have

(Received in original form March 20, 2023; accepted in final form July 24, 2023)

© This article is open access and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives License 4.0. For commercial usage and reprints, please e-mail Diane Gern (dgern@thoracic.org).

This workshop was not an Official American Thoracic Society Workshop. Therefore, it was not initiated, funded, reviewed, or approved by the leadership of the ATS.

Correspondence and requests for reprints should be addressed to Michael A. Matthay, M.D., Department of Medicine and Anesthesiology, University of California, San Francisco, Parnassus Avenue, M-917, San Francisco, CA 94143. E-mail: michael.matthay@ucsf.edu.

This article has a related editorial and viewpoint.

This article has an online supplement, which is accessible from this issue's table of contents at www.atsjournals.org.

Am J Respir Crit Care Med Vol 209, Iss 1, pp 37–47, Jan 1, 2024

Copyright © 2024 by the American Thoracic Society

Originally Published in Press as DOI: 10.1164/rccm.202303-0558WS on July 24, 2023

Internet address: www.atsjournals.org

참고만

- **Conceptual model**
- ARDS is an **acute, diffuse, inflammatory lung injury** precipitated by a **predisposing risk factor**, such as pneumonia, non-pulmonary infection, trauma, transfusion, burn, aspiration, or shock. The resulting **injury leads to increased pulmonary vascular and epithelial permeability, lung edema, and gravity-dependent atelectasis**, all of which contribute to loss of aerated lung tissue. The **clinical hallmarks are arterial hypoxemia and diffuse radiographic opacities** associated with increased shunting, increased alveolar dead space, and decreased lung compliance. The clinical presentation is influenced by medical management (position, sedation, paralysis, positive end-expiratory airway pressure, and fluid balance). Histological findings vary and may include intra-alveolar edema, inflammation, hyaline membrane formation, and alveolar hemorrhage.

Diagnostic Criteria for the New Global Definition of ARDS			
	Criteria That Apply to All ARDS Categories		
Risk factors and origin of edema	Precipitated by an acute predisposing risk factor, such as pneumonia, non-pulmonary infection, trauma, transfusion, aspiration, or shock. Pulmonary edema is not exclusively or primarily attributable to cardiogenic pulmonary edema/fluid overload, and hypoxemia/gas exchange abnormalities are not primarily attributable to atelectasis. However, ARDS can be diagnosed in the presence of these conditions if a predisposing risk factor for ARDS is also present		
Timing	Acute onset or worsening of hypoxemic respiratory failure within 1 week of the estimated onset of the predisposing risk factor or new or worsening respiratory symptoms.		
Chest Imaging	Bilateral opacities on chest radiography and computed tomography or bilateral B lines and/or consolidations on ultrasound not fully explained by effusions, atelectasis, or nodules/masses.		
	Criteria That Apply to Specific ARDS Categories		
	Non-intubated ARDS	Intubated ARDS†	Modified Definition for Resource-Limited Setting
Oxygenation	PaO ₂ :FiO ₂ ≤ 300 mmHg or SpO ₂ : FiO ₂ ≤ 315 (if SpO ₂ < 97%) on HFNO with flow of ≥30 L/min or NIV/CPAP with at least 5 cmH ₂ O end-expiratory pressure	Mild: 200< PaO ₂ :FiO ₂ ≤ 300 mmHg or 235< SpO ₂ :FiO ₂ ≤ 315 (if SpO ₂ < 97%) Moderate: 100< PaO ₂ :FiO ₂ ≤ 200 mm Hg or 148< SpO ₂ :FiO ₂ ≤ 235(if SpO ₂ < 97%) Severe: PaO ₂ :FiO ₂ ≤ 100 mmHg or SpO ₂ :FiO ₂ ≤ 148(if SpO ₂ < 97%)	SpO ₂ :FiO ₂ ≤ 315(if SpO ₂ < 97%)*. Neither positive end-expiratory pressure nor a minimum flow rate of oxygen is required for diagnosis in resource-limited settings.

*Estimated FIO2 = ambient FIO₂ (e.g., 0.21) + 0.03 X O₂ flow rate (L/min).

†For all severity categories of intubated ARDS, a minimum PEEP of 5 cmH₂O is required.

치료

일반적인 원칙

- (1) 내과 및 외과 기저 질환들(예, 패혈증, 흡인, 외상)의 인지와 치료
- (2) 불필요한 시술 및 시술 합병증의 최소화
- (3) 중환자의 표준화된 “bundle care” 시행
 - 정맥혈전색전증, 위장관 출혈, 흡인, 과도한 진정, 중심정맥카테터 감염 등에 대한 예방
- (4) 병원 내 감염의 신속한 발견
- (5) 적절한 영양 공급(가능하다면 enteral feeding)

경장 영양

치료

기계환기

- 기계환기 유도 폐손상

인공호흡기는 치료하는게 아니라 몸에 산소를 유지시켜주기 위한 보조 장비이다

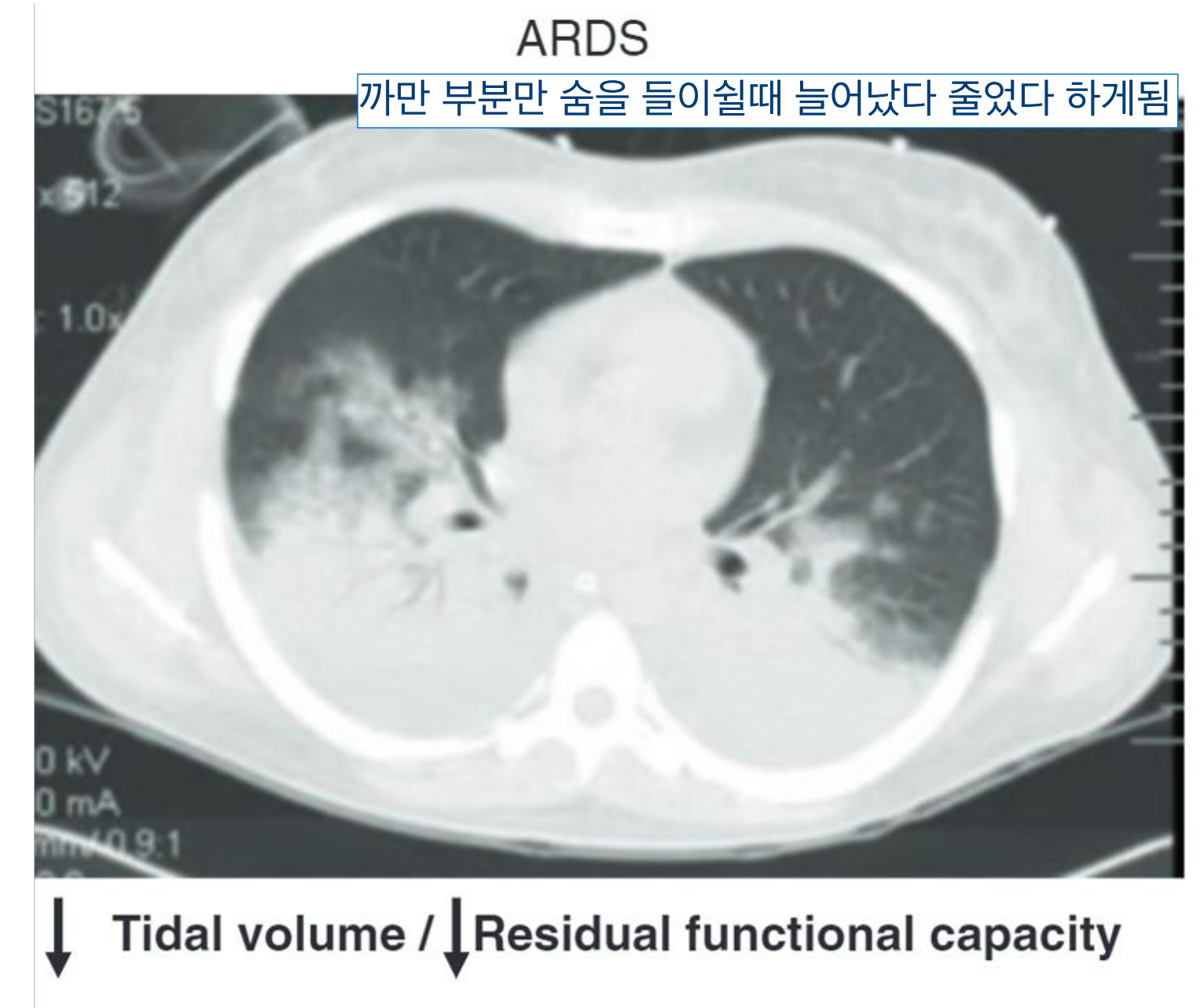
- 기계환기는 생명을 구하기 위해 적용 되지만, 폐손상을 악화시킬 수 있다.
- 다음 두과정에 의해 기계환기 유도 폐손상이 발생
 - Volutrauma : 과도한 일회환기량으로 반복되는 폐포의 과팽창으로 발생
tidal volume을 너무 많이 주게되면 폐포의 과팽창으로 손상이 일어날 수 있다
 - Atelectrauma : 재발되는 폐포의 허탈로 발생

치료

기계환기

- 급성 호흡곤란 증후군의 병변은 불균등하게 분포
 - 병변 부위는 주로 폐 아래쪽
 - 폐아래쪽이 유순도가 떨어져 있다.
 - 경화된 폐를 팽창시키려는 시도는
 - 유순도가 정상에 가까운 위쪽폐의 과팽창과 손상을 초래
- 저일회호흡량(예측체중 kg 당 6 ml) : 생존률을 향상

정상 폐의 손상을 막기 위해 반드시 지켜줘야 됨
너무 많이 주게되면 정상 폐가 손상될 수 있다



치료

기계환기

- 폐포허탈의 방지
 - 폐포와 간질의 용액과 표면활성제의 손실로 폐유순도가 현저하게 감소
 - 호기말 양압의 증가가 없으면 호기말에 폐포허탈 발생
 - 호기말양압을 적절하게 설정하는 것이 폐포개방을 유지하여 산소화 개선
 - 높은 호기말양압이 사망률을 감소시키지는 못함

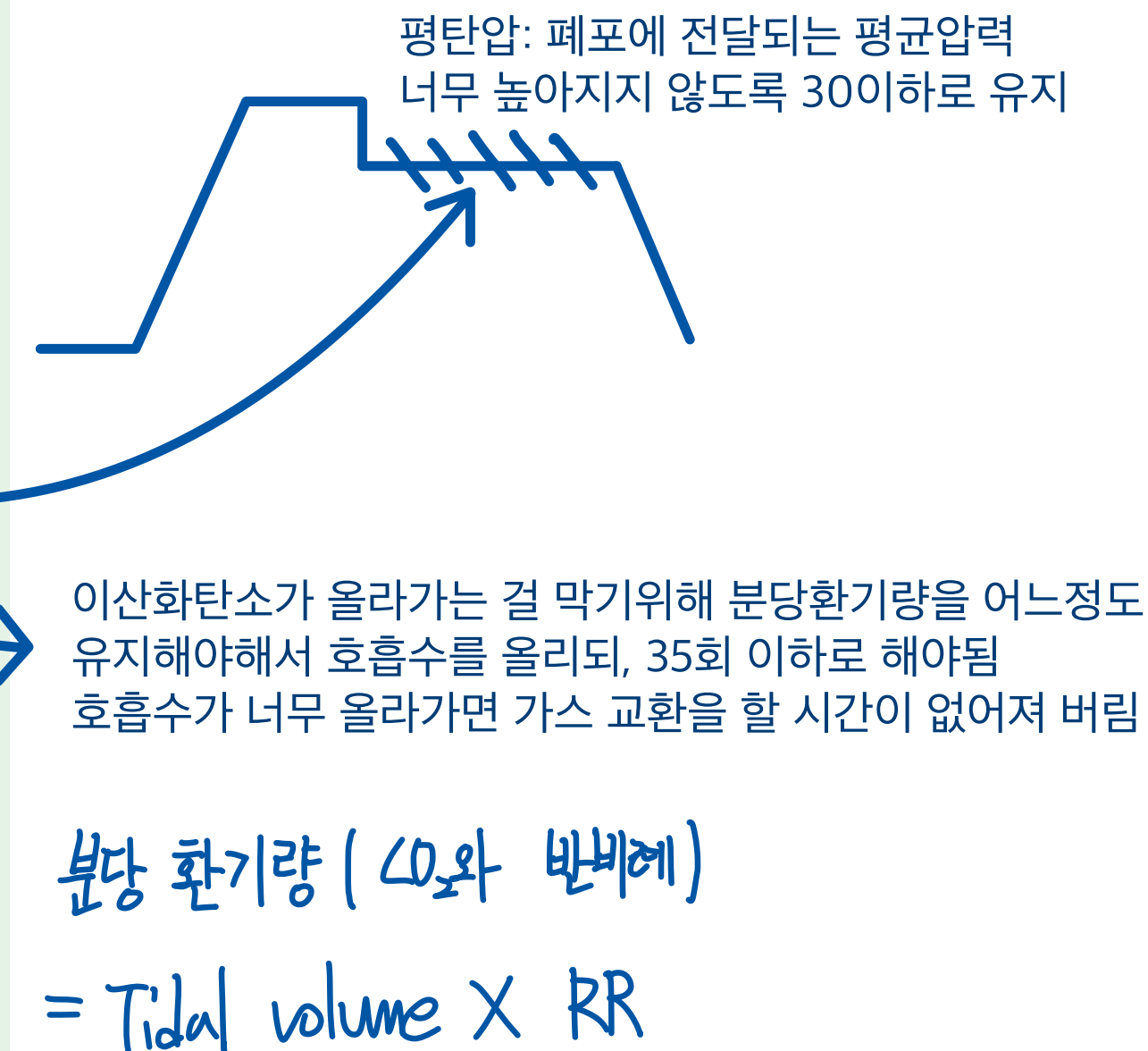
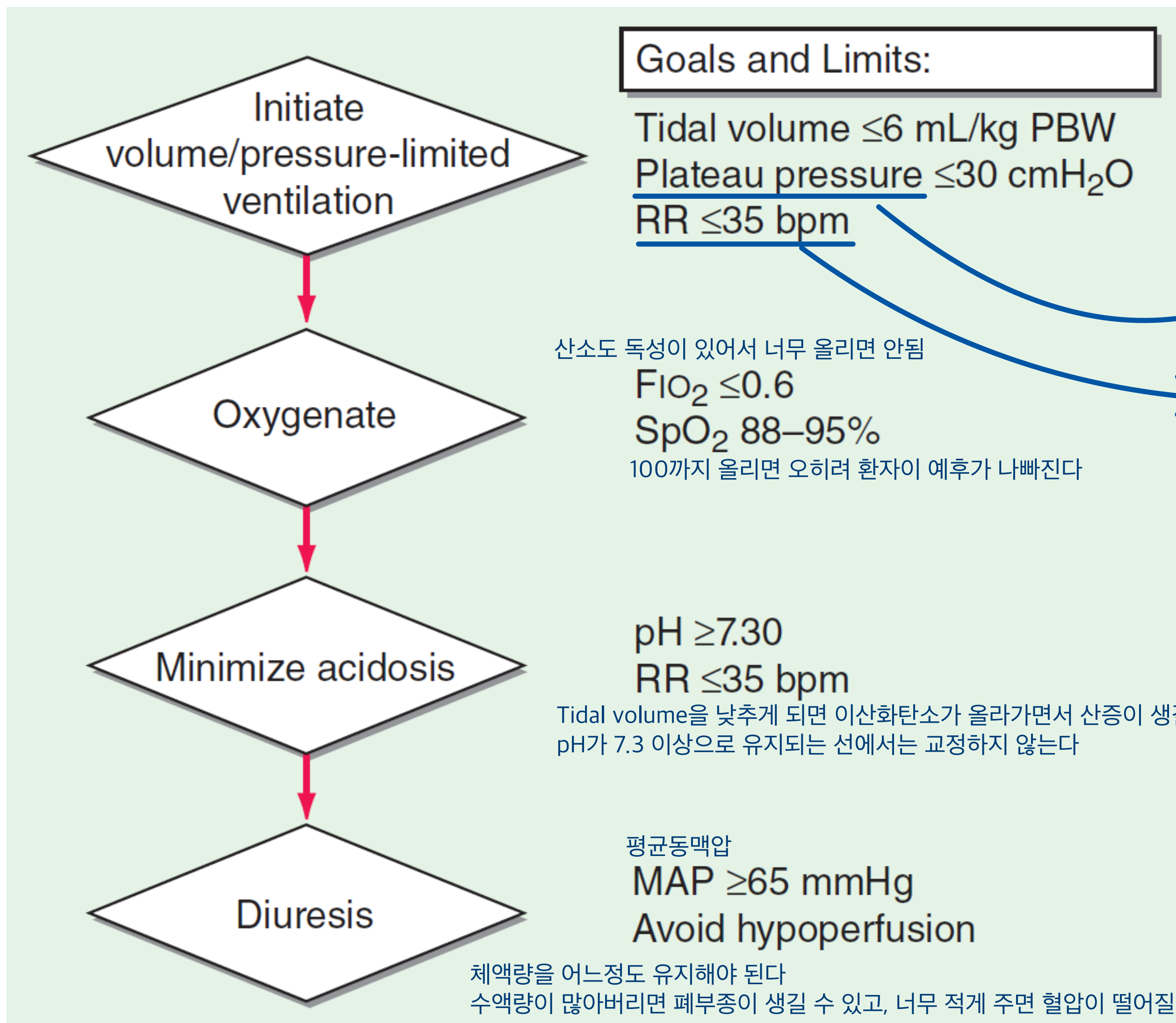
높이면 높일수록 좋은건 아니다

정상 폐의 압력이 올라가면서 과팽창이 일어나 인접한 모세혈관을 누르면서 가스 교환에 이상이 생길 수 있다

★ 치료



가장 중요한 표
수치 다 알아야 됨



★ 치료

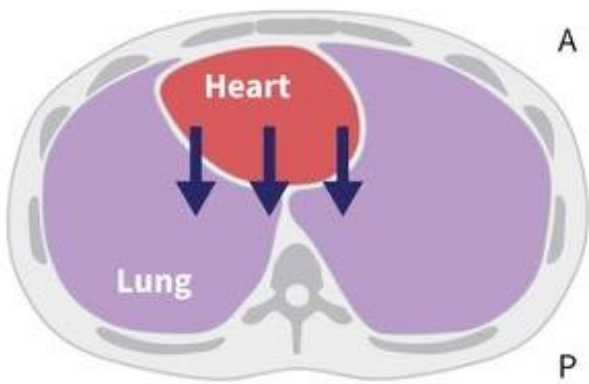
Evidence-Based Recommendations for ARDS Therapies

TREATMENT	RECOMMENDATION
Mechanical ventilation	
Low tidal volume 근거가 확실한 치료	A
Minimized left atrial filling pressures 수액을 과도하게 주면 안된다	B
High-PEEP or “open lung”	B ^b
Prone position 엎드린 자세	B ^b
Recruitment maneuvers	C ^b
High-frequency ventilation	D
ECMO 코로나 때 썼던 장비인데 근본적인 치료는 아님	B ^b
Early neuromuscular blockade (routine use)	C ^b
Glucocorticoid treatment 요즘은 A, B 왔다갔다 함	D
Inhaled vasodilators (e.g., inhaled NO, inhaled epoprosteol)	C
Surfactant replacement, and other anti-inflammatory therapy (e.g., ketoconazole, PGE1, NSAIDs)	D

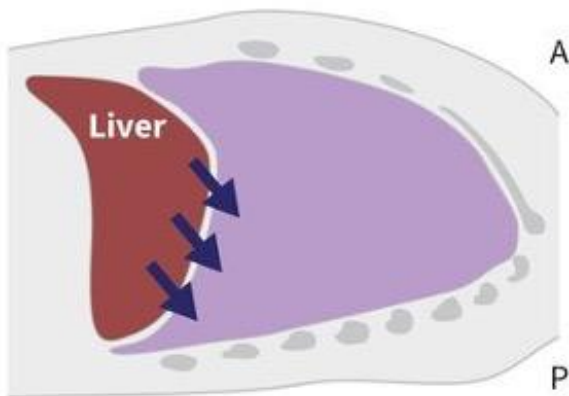
Effects of Prone Positioning (복와위)



Supine position



Gravitational pressure of heart and mediastinum on the lungs.



Compressive effects of the abdominal organs on the lungs.



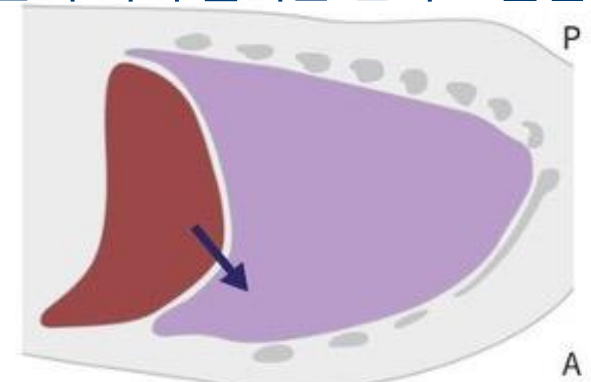
Expansion of the chest wall and overall less homogeneous chest wall compliance.

Prone position

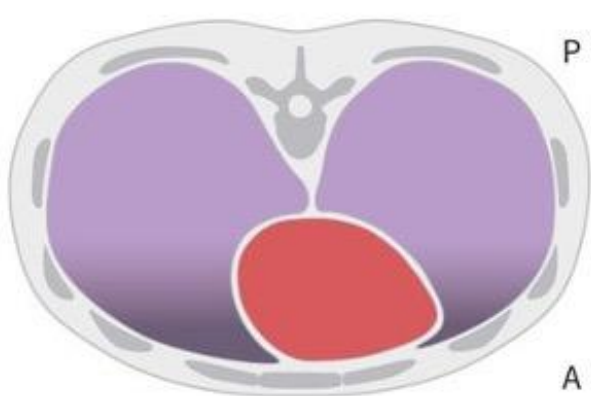
심장에 의해 폐가 눌리는 걸 없앨 수 있다



Decreased gravitational pressure of heart and mediastinum on the lungs.



Decreased compressive effects of the abdominal organs on the lungs.



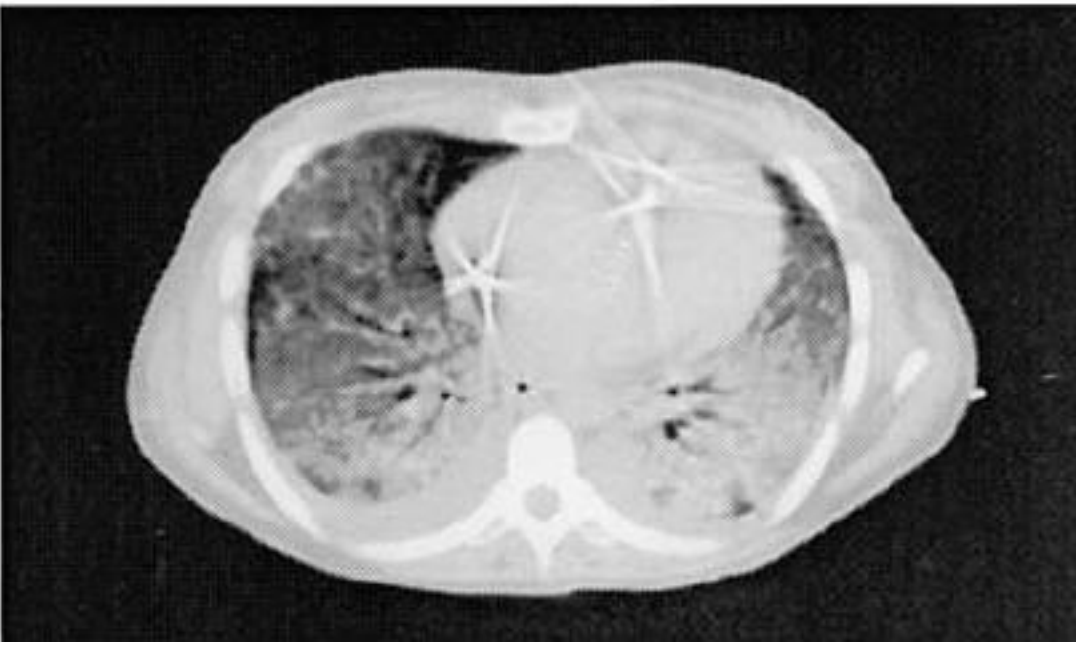
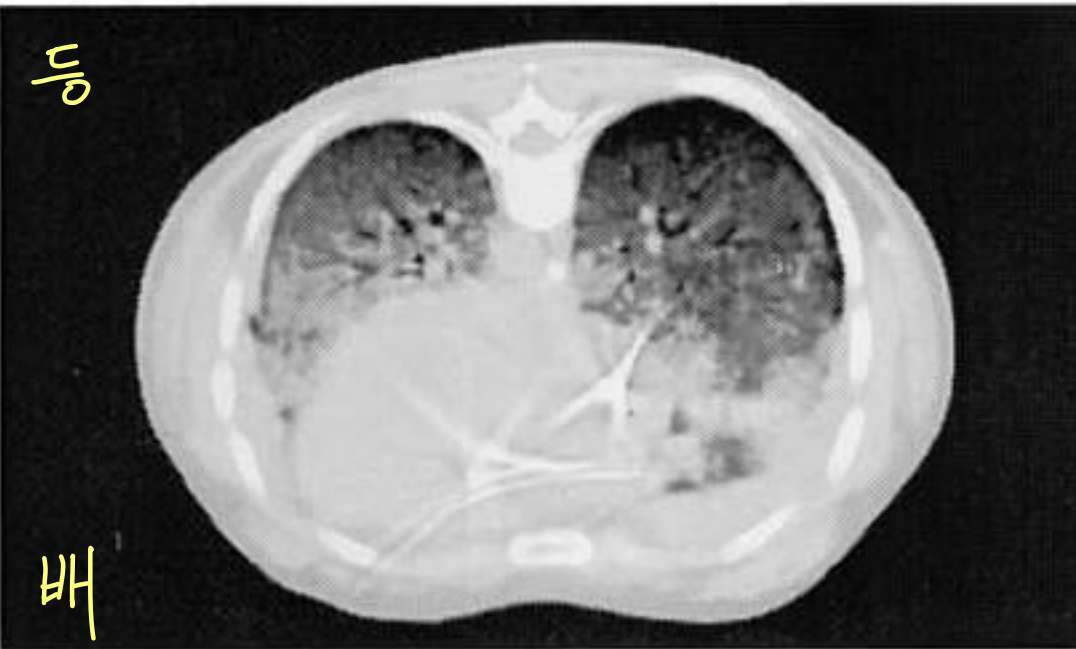
More homogeneous chest wall compliance due to restriction of anterior chest wall movement.

Supine

Prone

Supine

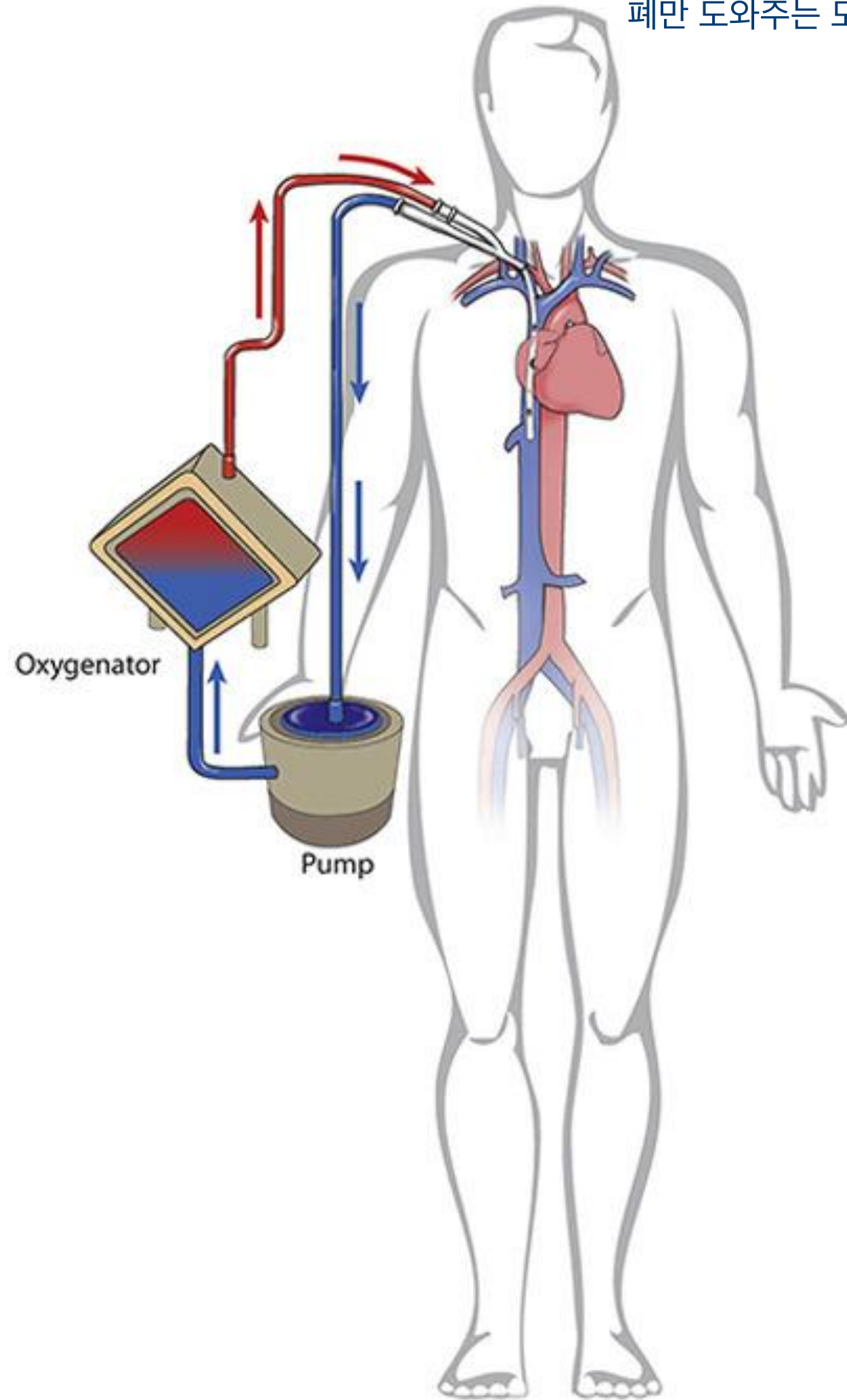
End Expiration



ECMO (체외막산소공급장치)

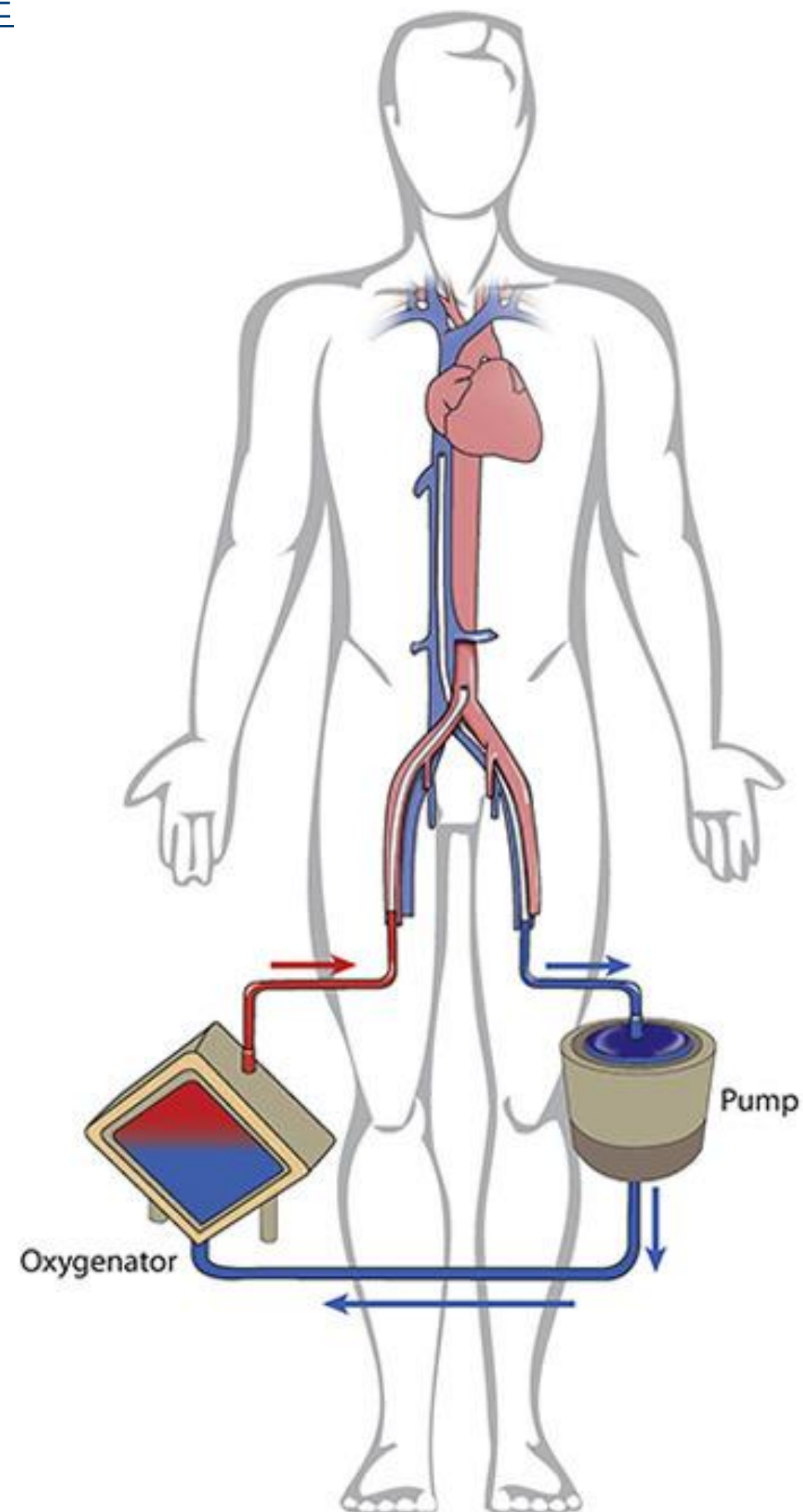
VV- ECMO

폐만 도와주는 모드



VA- ECMO

심장까지 도와주는 모드

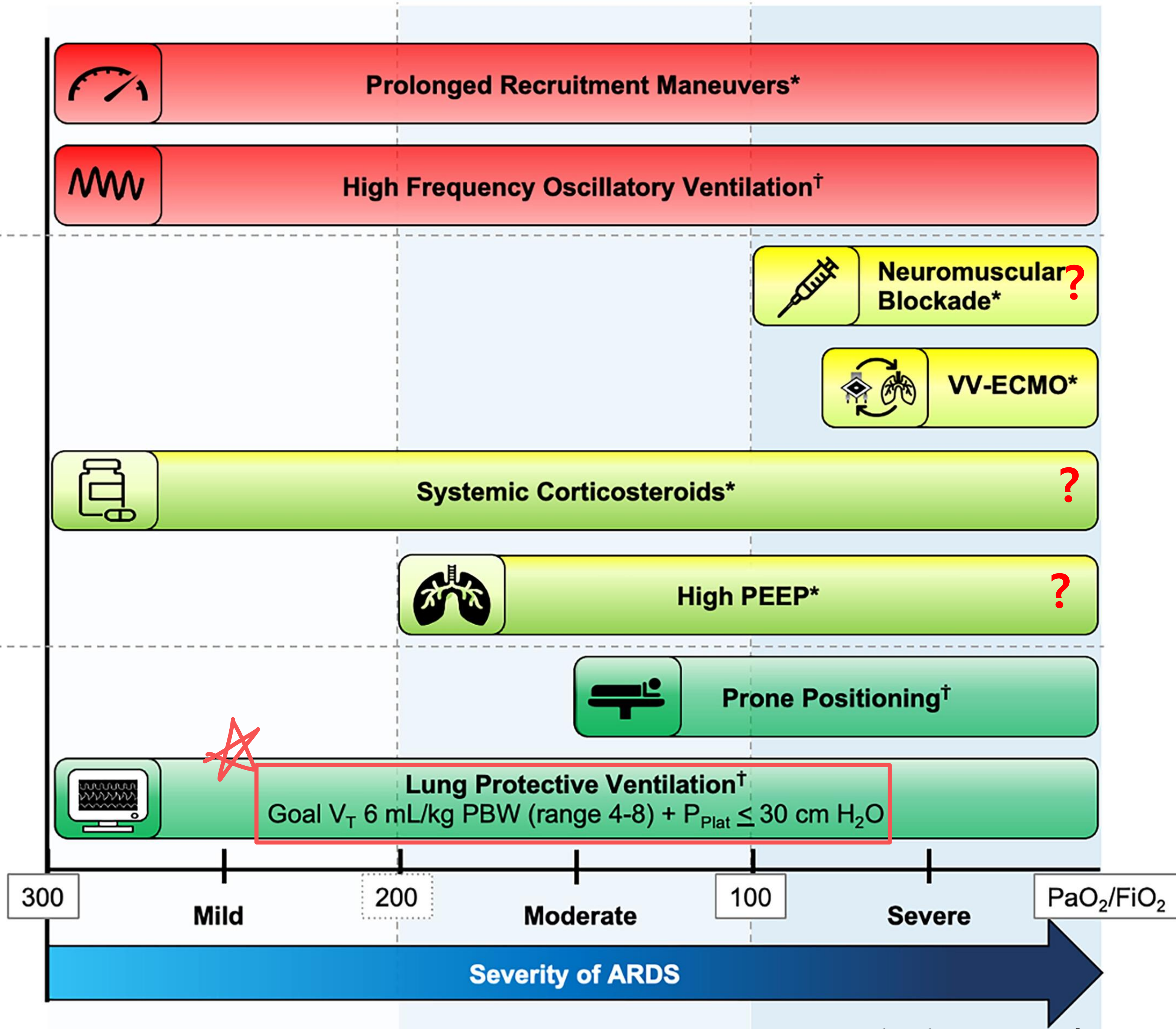


빠지면 환자가 사망하기 때문에 굉장히 조심해야 된다

 **Strong Recommendation Against**

 **Conditional Recommendation in Favor**

 **Strong Recommendation in Favor**



예후

- 사망률
 - 최근 사망률은 34.9%(mild), 40.3%(moderate), 46.1%(severe) 정도
 - 예후는 과거에 비해 뚜렷이 향상
- 사망원인
 - 폐 이외의 원인이 대부분
 - 폐혈증과 폐 이외의 장기부전이 80% 이상
- 직접 폐손상으로 인한 경우가 간접 폐손상으로 인한 경우보다 거의 2배 이상 사망률이 높다

예후

- 생존자의 기능 회복
 - 6개월 이내에 폐기능이 최고로 회복
 - 생존자의 1/3 이상에서 기관발관 1년 후 폐활량, 확산능은 정상
 - 폐기능은 회복되나 신체적 기능과 삶의 질, 운동기능은 정상보다 떨어질 수 있다.
 - 우울증, 외상 후 스트레스를 포함한 정신적 문제를 가질 수 있다.

CASE

- 63세 여자 환자
- 1주전부터 기침, 누런 가래, 발열 시작 시점이 중요하다
- 3일전부터 숨이찬 증상
- 응급실
 - BP 125/71mmHg, HR 122/min, BT 39°C, RR 33/min
 - SpO2 77% on room air
 - ABGA (FiO₂ 1.0, PEEP 16cmH₂O)
 - pH 7.49 PaO₂ 70mmHg PaCO₂ 29mmHg HCO₃⁻ 21mmol/L

P/F Ratio:70->severe

CASE



CASE

- 진단은? ARDS
- 초기 치료 원칙은 ?
 - 기계환기 설정
- 사망률 감소가 증명된 치료는?

TV을 6 밀로

